PROPUESTA CONFIDENCIAL · 23 DE ABRIL DE 2026

Cartagenaeste Urgencias H.G.U. Santa Lucía

Plataforma formativa y de apoyo a la consulta para el Servicio de Urgencias del Área II Cartagena.

Destinatario	**Jefatura de Servicio de Urgencias · H.G.U. Santa Lucía**
Propuesta	**Licencia anual + mantenimiento + módulo específico**
Periodo	**12 meses · 2026-2027**
Importe	**14.000 € · IVA no incluido**
Modalidad	**Contrato menor de servicios**
Autor	**Carlos Galera Román · R4 MFyC**

Cartagenaeste

Área II Cartagena · Servicio Murciano de Salud

1. Resumen ejecutivo

Cartagenaeste es una **plataforma formativa y organizador personal de guardia** diseñada en el Área II de Cartagena, en uso activo por residentes y adjuntos del H.G.U. Santa Lucía. Esta propuesta formaliza la licencia al Servicio de Urgencias por un primer periodo anual, incluyendo el desarrollo de un módulo específico de **fármacos de urgencia**.

132	29	9
DOCUMENTOS CLÍNICOS EMBEBIDOS	CALCULADORAS CLÍNICAS	FICHAS DE CONSULTA RÁPIDA

Qué aporta al Servicio de Urgencias

- **Acceso unificado** a protocolos del Área II, guías SEMES, SEMFyC, ATLS 11.ª ed., PROA y Camas & Ambulancias.
- **Fichas de bolsillo** por motivo de consulta (epistaxis, ictus, ITU, lumbalgia, cefalea, EPOC…) con el formato estándar motivo→DDx→manejo→derivación→fármacos.
- **Organizador de guardia**: pacientes pseudonimizados, pendientes, constantes, exportable.
- **Vademécum de urgencia** (51 fármacos en ampolla/bolus/perfusión), base para el módulo ampliado.
- **Asistente IA clínica** sobre los protocolos para consulta rápida durante la guardia.
- **Panel de métricas de uso** para el Servicio con reporting trimestral contractual.

Qué está resuelto ya (reduce el riesgo regulatorio)

✅ Registro Propiedad Intelectual

Inscripción 00765-03096622 a nombre del autor. IP blindada conforme al Art. 51 LPI.

✅ RGPD + DPIA

Datos en UE (Firebase europe-west1). Seudonimización por defecto: iniciales, no cama, edad. Validación servidor-side contra DNI/NIE/NHC.

✅ EU AI Act 2024/1689

Etiqueta de transparencia en cada respuesta de IA (Art. 52). Auditoría sin almacenar prompts ni respuestas.

✅ MDR 2017/745

No es producto sanitario: uso exclusivamente formativo. Revisado por abogado especializado.

💡 **Diferenciador:** a diferencia de portales genéricos, Cartagenaeste está co-construida con profesionales del Área II y contiene los protocolos locales del Servicio. No es una herramienta externa que se impone: es la digitalización del conocimiento que ya tenéis.

Cartagenaeste

Área II Cartagena · SMS

2. Problema que resuelve

En una guardia cualquiera de Urgencias, el profesional navega entre el intranet del hospital, su teléfono personal con PDFs, apps comerciales heterogéneas y llamadas de consulta. La información existe pero está dispersa, y cada residente empieza desde cero.

⏱️ Tiempo perdido buscando

Acceder a un protocolo ATLS puede requerir 3-5 minutos y varias pestañas. En una reanimación no hay margen.

📋 Dispersión de información

Vademécum en papel, protocolos en Drive, guías SEMES en email, calculadoras en apps comerciales con costes heterogéneos.

🎓 Curva de aprendizaje del R1

Cada promoción aprende los protocolos locales de forma oral, con alta variabilidad en la práctica.

📊 Sin datos de uso

El Servicio no dispone de indicadores objetivos de qué protocolos se consultan, cuáles se usan o cuáles faltan.

3. Solución · Cartagenaeste en Urgencias

NECESIDAD	FUNCIONALIDAD	ESTADO
Consulta rápida en guardia	Fichas de bolsillo por motivo con enlace a calculadoras	LISTO
Protocolos ATLS 11.ª edición	Sección ATLS con 13 capítulos + algoritmo A-B-C-D-E	LISTO

NECESIDAD	FUNCIONALIDAD	ESTADO
Vademécum de urgencia	51 fármacos · ampolla, bolus, perfusión	LISTO
Vademécum ampliado propio del Servicio	Módulo de **Fármacos de Urgencia ampliado**	INCLUIDO EN CONTRATO
Camas & Ambulancias (Paratus)	Integrado dentro de Urgencias · dosis por peso	LISTO
Vías, VMNI, IOT	Sección de Ventilación integrada	LISTO
PROA (uso racional de antibióticos)	12 síndromes, duraciones y consulta IA	LISTO
Organizador personal de guardia	Mi Guardia · pacientes pseudonimizados, exportable	LISTO
Reporting mensual al Servicio	PDF automático con KPIs de uso	PARTE DEL CONTRATO

💡 **Modelo de trabajo:** el Servicio designa 1-2 profesionales de referencia. Juntos fijamos el alcance del módulo específico, reviso el contenido del vademécum con vosotros y publico. Lo que no os sirve, se retira.

4. Arquitectura técnica

Stack y garantías

🌍 Ubicación de datos

Google Cloud · Firebase · **europe-west1**. Datos dentro de la Unión Europea conforme RGPD.

🔐 Autenticación

Firebase Auth con SSO corporativo opcional. Custom claims por rol (enfermería, facultativo, residente, admin).

🤖 IA clínica

Cadena con fallback: Qwen 2.5-VL-72B (visión) · Gemini · DeepSeek. SLA contractual disponible para flujo crítico.

⚡ PWA

Funciona offline. Instalable en iOS/Android/escritorio sin pasar por App Store.

🔒 App Check

Protección anti-abuso activada en Firestore, Cloud Functions y Storage.

🧪 Test suite

63 tests automáticos (validación, cuotas, routing, rate-limit). CI verde en cada despliegue.

Seudonimización sanitaria

- Datos de paciente limitados a **iniciales ≤ 4 caracteres + número de cama + edad**.
- Validación servidor-side que **rechaza automáticamente** prompts con DNI, NIE o NHC antes de enviarlos a la IA.
- Log de auditoría de llamadas de IA **sin almacenar** el contenido de prompts ni respuestas.
- Derechos ARCO operativos vía contacto con el autor.

5. Cumplimiento normativo

NORMA	ALCANCE	ESTADO
RGPD · UE 2016/679	DPIA realizada · Datos en UE · Encargo de tratamiento disponible	ACTIVO
LOPDGDD · LO 3/2018	Privacidad, transparencia, derechos ARCO	ACTIVO
EU AI Act · UE 2024/1689	Transparencia IA Art. 52 · etiqueta visible en cada respuesta	ACTIVO
Ley 41/2002 autonomía paciente	Disclaimers formativos, sin uso diagnóstico	ACTIVO
MDR 2017/745	No producto sanitario · validado por abogado especializado	ACTIVO
LSSI-CE + LPI Art. 51	Aviso legal, propiedad intelectual registrada	ACTIVO
Verificación Colegio Médicos Murcia	Respaldo local de autoría responsable	EN TRÁMITE
HONcode (internacional)	8 principios éticos web sanitaria	EN TRÁMITE

⚠️ **Uso formativo exclusivo.** Cartagenaeste no diagnostica, no prescribe y no sustituye el juicio clínico profesional. Todas las sugerencias de la IA van acompañadas de disclaimer permanente.

6. Lo que usará el Servicio

🚨 Urgencias hospitalarias

12 protocolos xABCDE · Primary y secondary survey · Escalas de shock · CT rules TCE · Capítulos ATLS enlazados.

📄 Fichas de consulta rápida

9 fichas iniciales (epistaxis, faringoamigdalitis, lumbalgia, cefalea, otitis, ictus, ITU, EPOC, fiebre niños) ampliables a demanda.

💊 Vademécum + PROA

51 fármacos de urgencia · PROA con 12 síndromes, duraciones y asistente IA para pauta empírica.

🫁 Ventilación

VMNI · IOT · VMI · Destete · Alarmas. Parámetros individualizados, referencias SEPAR 2021 y GOLD 2025.

🚑 Camas & Ambulancias

Vademécum pediátrico y adulto · Dosis por peso · Procedimientos · Paratus integrado.

🔬 Scan IA

Rx tórax (Qwen 2.5-VL) · Derma · ECG · Ecografía. Formato docente con probabilidades CheXpert.

Reporting contractual mensual

Se entregará al Servicio, en PDF y vía email, un informe mensual con los siguientes indicadores:

- Usuarios únicos activos por rol (DAU / MAU).
- Top-10 protocolos y fichas consultadas.
- Número de informes IA generados, con distribución por especialidad.
- Cache hit-rate (ahorro de coste IA).
- Incidencias operativas y tiempo de resolución.

> 💡 Estos indicadores permiten a la Jefatura de Servicio **justificar presupuesto** ante Dirección Médica y documentar el impacto formativo en memoria anual.

Onboarding y acompañamiento

- **Sesión inicial** al personal (duración 45-60 min) sobre funcionalidades clave.
- **Sesión específica** para residentes sobre organizador de guardia y fichas de bolsillo.
- **Bolsa de soporte** de 40 h/año con SLA de respuesta de 24 h laborables.
- **Canal directo** de incidencias por WhatsApp / email con el autor.
- **Actualización continua** de protocolos sin coste adicional durante la vigencia.

7. Propuesta económica

Estructura de contrato menor de servicios conforme a la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. Importe anual por debajo del límite de 15.000 € IVA excluido para servicios.

Desglose año 1

CONCEPTO	UNIDAD	IMPORTE
Licencia anual de uso · Servicio de Urgencias (80 profesionales aprox.)	1 servicio	3.500 €
Mantenimiento correctivo y evolutivo (incluye actualizaciones menores)	12 meses	2.400 €
Hosting, infraestructura cloud e IA pagada con SLA	12 meses	1.200 €
Bolsa de soporte técnico (40 h con SLA 24 h laborables)	40 h	2.000 €
Desarrollo del módulo «Fármacos de Urgencia ampliado» · específico Servicio	1 módulo	2.500 €
Formación inicial y onboarding · 2 sesiones	2 sesiones	1.200 €
Reporting trimestral de uso e impacto	4 trimestres	1.200 €
TOTAL año 1 · IVA no incluido		**14.000 €**
IVA 21 %		**2.940 €**
TOTAL con IVA		**16.940 €**

Calendario de facturación

HITO	% DEL TOTAL	IMPORTE + IVA
Firma y kickoff	30 %	5.082 €
Entrega módulo específico + onboarding	40 %	6.776 €
Cierre anual con informe final	30 %	5.082 €

Parte recurrente en año 2

La parte recurrente (licencia + mantenimiento + hosting + soporte + reporting) suma **10.300 € + IVA** al año. Para renovar como contrato menor en el ejercicio siguiente, el Servicio puede variar el objeto del módulo específico anual (p. ej. protocolo de sepsis, checklist de código ictus, etc.). Para escalar a contrato plurianual con Dirección Médica, se partiría de la tracción y resultados obtenidos el primer año.

> 💡 **Garantía:** si tras los primeros 90 días el Servicio considera que la herramienta no aporta valor, la relación se interrumpe sin penalización y se emite únicamente la factura correspondiente a los servicios efectivamente entregados.

8. Cronograma

SEMANA	HITO	RESPONSABLE
0	Reunión de alineamiento, confirmación de alcance	Jefatura Urgencias + autor
1-2	Expediente de contrato menor en contratación HSL	Unidad de contratación HSL
3	Firma de contrato y emisión de primera factura	Ambas partes
3-4	Kickoff técnico y onboarding general al personal	Autor
5-9	Desarrollo del módulo específico «Fármacos de Urgencia ampliado»	Autor + referente clínico Servicio
10	Entrega del módulo + sesión formativa específica	Autor
13, 26, 39, 52	Informes trimestrales de uso e impacto	Autor
48-52	Revisión anual conjunta y preparación de renovación	Ambas partes

9. Próximos pasos

1. **Reunión presencial** con la Jefatura de Servicio para revisar este dossier (30-45 min).
2. **Confirmación del alcance** y ajustes al módulo específico si proceden.

3. **Inicio de expediente** de contrato menor en la unidad de contratación del hospital.
4. **Firma y kickoff** en un plazo objetivo de 6-10 semanas desde esta reunión.

10. Contacto

👤 Autor y responsable

Carlos Galera Román
Residente de Medicina Familiar y Comunitaria · R4
H.G.U. Santa Lucía · Área II Cartagena
Colegiado en el Colegio Oficial de Médicos de Murcia

📧 Vías de contacto

Email: **carlosgalera2roman@gmail.com**
Web: **area2cartagena.es**
Reg. Propiedad Intelectual: 00765-03096622
Disponible para reunión presencial en el HSL o videoconferencia.

🤝 **Compromiso.** Cartagenaeste ha nacido del día a día en las guardias del Área II. Esta propuesta es la forma de hacer sostenible un recurso que ya usamos, con el Servicio como primer aliado formal. No es una venta: es una invitación a co-construir.

Cartagenaeste · Área II Cartagena · Servicio Murciano de Salud
Documento confidencial preparado a petición del destinatario · 23 de abril de 2026
Reg. PI 00765-03096622 · area2cartagena.es